
Pregunta

- a) (0,75 punts) Estudia la posició relativa de la recta r :
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$$
 i el pla $\pi: x - y + z - 1 = 0$.

Solució. Substituint la recta al pla: $(1 + 2t) - (-1 + t) + (3 - t) - 1 = 4$, i l'equació $4 = 0$ no té solució. La recta i el pla no tenen cap punt en comú: són paral·lels. (Ho confirma que $\vec{u} = (2, 1, -1)$ i $\vec{n} = (1, -1, 1)$ compleixen $\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 - 1 - 1 = 0$.)

- b) (1 punt) Estudia, segons els valors de a i b , la posició relativa del pla $ax + 2y - z + b = 0$ i la recta

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{-1}.$$

Solució. En paramètriques, la recta és $(1+t, -1+2t, 3-t)$. Substituint: $a(1+t) + 2(-1+2t) - (3-t) + b = (a+5)t + (a+b-5) = 0$.

- Si $a \neq -5$, hi ha un sol valor de t : es tallen en un punt.
- Si $a = -5$, queda $b - 10 = 0$. Si $b = 10$, qualsevol t la compleix: la recta és continguda al pla. Si $b \neq 10$, cap: són paral·lels.

- c) (0,75 punts) Considera els plans $\pi_1: ax + 2y - 4z = 1$ i $\pi_2: x + y - 2z = 3$. Troba el valor de a perquè siguin paral·lels, i el valor de a perquè siguin perpendiculars.

Solució. Paral·lels: els vectors normals $(a, 2, -4)$ i $(1, 1, -2)$ han de ser proporcionals, $\frac{a}{1} = \frac{2}{1} = \frac{-4}{-2}$, és a dir, $a = 2$. Com que $\frac{1}{3} \neq 2$, no són coincidents.
Perpendiculars: els vectors normals han de ser perpendiculars, $a + 2 + 8 = 0$, és a dir, $a = -10$.